油脂常數與揮發油｜① 本體推導版：油脂常數：一種試劑只咬一種官能基，價就是那個官能基的計數器

兩章各自是學習單位：fat 用 E1＋E2（本頁），oil 用 E3＋E4＋E5（下頁）；共用引擎不算在 3 個裡。先讀綠底本體，再看投影：每條投影都要能從本體推出來

讀法：封閉動詞＋治價性

每個本體開頭標一個動詞，讀者看到動詞就知道用哪套物理推。投影用顏色分，同一個向量落在不同語境，用途和代價常是同一件事。類比分兩種：**機轉橋**可以推題，**記憶鉤**只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 計量 官能基計數器（fat）

16 年 18 題

油脂＝甘油三酯：三條脂肪酸用酯鍵掛在甘油上，旁邊還有少量游離 COOH、鏈上的 C=C、OH → **一種試劑只咬一種官能基** → 價＝每 **1 g** 油被吃掉多少 mg KOH（碘價：每 **100 g** 吸多少 g I_2）＝那個官能基的計數器 → 油的身世寫在計數上：**鏈短則每 g 分子多、酯鍵被水切開就多出游離酸、雙鍵多就易氧化交聯、摻進沒有酯的烴 KOH 就咬不到**

- 治 AV 數**游離 COOH**；SV 數**游離酸＋酯**；EV 數酯 → **SV＝AV＋EV**；EV 與甘油酯量**成反比**錯 — fat.R1｜106-2-17、109-2-9、113-1-9
- 治 碘價數 **C=C**＝不飽和度；**羧基、羥基、碘含量**錯 — fat.R1｜108-2-20、112-2-9
- 性 刻度：mg KOH ÷ **1.0 g**（**0.1 g、克數**錯）；0.1 N 的 A 值＝0.1 × 56.1＝**5.61**；用 NaOH 滴也乘 56.1 — fat.R2｜110-1-10、106-1-18
- 性 算例：rosin 0.110 × 28.0 × 56.1 ÷ 1.10＝**157**（**173** 忘了除 g）；純脂肪酸 AV＝56100 ÷ MW → 油酸 282 → **196～204** — 115-1-12、114-2-10
- 性 碘價每 100 g 吸 I_2 的 g：每 g 吸 0.8 g → **80**，比每鏈一個雙鍵的三油酸甘油酯（約 86）還低 → **非乾性** — 110-2-9、114-2-9
- 性 雙鍵多 → 碘價高 → 易氧化交聯成膜：乾性＞半乾性＞不乾性；**氫化油、動物脂最低（＜90）** — fat.R5｜104-1-6、107-1-23
- 價 摻礦物油、paraffin（烴，沒有酯）→ SV、EV 降，**不皂化物升**；酯價抓蠟摻 paraffin — fat.R3｜105-1-7、109-1-20
- 價 酯鍵被切 → 游離酸：水、細菌的脂酶、製備受熱、**儲存未避光**；**防腐劑**不會 → AV 超標多由水解 — 113-2-11、113-1-9
- 性 皂化價高＝鏈短（每 g 分子多）：官方把「皂化價高表示酸敗」當對（酸敗切出短鏈）；碘價＋皂化價一起看抓橄欖油摻假 — 102-1-13、113-1-9
- 治 OH 用醋酐乙醯化，要加熱回流 → **乙醯化反應瓶**（附空氣冷凝管） — fat.A3｜106-1-19

機轉橋 抽血檢查：同一管油驗出幾個指數，每個指數只對一種分子敏感；指數異常就反推摻了什麼、壞在哪。可推摻烴、水解、氫化的方向

E2 計量 轉電子 慢反應給過量、數剩下的（fat）

16 年 4 題

反應快的直接滴（COOH 中和）→ 反應慢的（切酯鍵、鹵素加成）給**過量試劑、加熱推到底，再數剩下的** → **空白**（除了檢品其餘全同）抵消試劑本身 → 空白 − 檢品＝油吃掉的量，試液濃度不必知道

- 性 AV **室溫直接滴**；SV **醇性 KOH 加熱回流**再以 HCl **殘餘滴定**；兩者都用酚酞；**兩者皆室溫**錯 — fat.R4｜112-1-10
- 價 「在氫氧化鉀溶液中進行」官方判錯：要醇性 KOH（油不溶於水，共用分配）並加熱 — 102-1-13
- 治 碘價：過量 IBr 加成，剩下的鹵素氧化 KI 成 I_2，$S_2O_3^{2-}$ 滴 → **加成＋氧化還原**（22 章 E1 的 I_2 轉運站） — 100-1-8
- 價 空白校正試藥不純、容量隨溫度變化；**測得 ICl 試液當量濃度**錯 — 114-1-9

機轉橋 跨章（g8 X5）過量＋回滴＋空白：溴量法、甲氧基、Volhard 同一招，終點多落在 I_2 或 Fe^{3+}–SCN^-

共用 分配 像誰就溶在誰裡面（全書共用）

16 年 2 題

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像萃取相待越久。在本章：溶油不溶水的溶劑把水與沉澱分出；KOH 要溶在醇裡才碰得到油

- 治 固定油的水與沉澱物用**苯**（**甲醇、丙酮、乙醚**） — fat.R6｜115-2-12
- 性 皂化用**醇性** KOH：油和鹼要在同一相 — 102-1-13

引擎數判定（fat）

- **E1 與 E2 各自獨立**：E1 決定數哪個官能基，E2 決定怎麼數（直接或回滴）。25 題只有 1 題（100-1-8）兩個都要用
- 摻假、酸敗、乾性分類原本想另立一個「油的變化」引擎，但 25 題有 8 題要和計數器一起用（32%）→ 同一個本體，寫進 E1 的後半句
- 漢氏法、碘價分界數字推不出 → 孤點，見 ③

一句話：一種試劑只咬一種官能基，價就是每 g 油被咬掉多少；咬得慢就給過量、數剩下的、做空白。

油脂常數與揮發油｜① 本體推導版：揮發油：換相讀體積、混合物給範圍、蒸餾只帶走會飛的

oil 三個引擎各管一件獨立的事：E3 用化學把官能基搬進水層，E4 是混合物的物性，E5 是加熱篩選。三者都是 g8 X4「讓目標換一個相」的不同語境，但換掉一個不影響另一個

E3 分配 換相讀油層（oil）

16 年 7 題

精油是油 → 試劑把目標官能基變成**帶電或水溶的加成物、鹽** → 它離開油層進水層 → 在 **Cassia flask** 細長刻度頸讀油層少了多少 → 量太少讀不出體積，就改滴反應**放出的酸或鹼**

治 醛＋**亞硫酸氫鈉** → 水溶加成物（bisulfite method）：**桂皮醛**；**ester、alcohol、phenol** 不用 — oil.R1｜105-1-10、112-1-9

價 酮不夠活潑也不酸 → 改**中性亞硫酸鈉**加成，並放出 NaOH；**改用 KOH**錯：KOH 只把酸性的酚、COOH 變成鹽 — 104-1-7

治 酚＋**KOH** → 酚鹽溶入水層：**丁香油 eugenol**，體積減少；加熱讓乙酸丁香酯一起皂化 — 111-1-9

價 醇不會自己變水溶 → 先乙醯化 → **乙醯化瓶**；醛、酮、酚都讀 Cassia flask，**Babcock（貝氏瓶）**是乳脂瓶 — 113-2-10、111-1-9

治 量很少：**羥胺**把醛變成肟、放出 HCl → 滴定；**KOH、H_2O_2、hydroxyzine** — 108-1-20

性 酮法放出的 NaOH 用**亞硫酸氫鈉**中和：HSO_3^- 吃掉 OH^- 又變回 SO_3^{2-} 試劑；加熱不再呈酚酞紅＝反應完 — 109-1-19

機轉橋 跨章（g8 X4）讓目標換一個相，再量它或量剩下的：乙醇蒸餾（E5）、不皂化物（E1）同一招

記憶鉤 磁鐵吸走沙堆裡的鐵屑，看沙堆少多少：只幫你記讀剩下的，推不出該用哪個試劑

共用 解離 帶電像水、中性像油（全書共用）

16 年 2 題

pH 對 pKa 決定分子帶不帶電 → pH 每離 pKa 一個單位，兩型比例差 10 倍 → 帶電型像水、中性型像油。在本章：皂帶電才起泡；HSO_3^- 是 SO_3^{2-} 的共軛酸

價 鹼性讓脂肪酸變成帶電的皂（界面活性物）→ 更會起泡；酸化讓它不帶電 — 103-1-7

性 中和 OH^- 選試劑自己的共軛酸 HSO_3^-，中和完不毀掉試劑 — 109-1-19

E4 分配 折射 萜類混合物：常數跟組成走（oil）

16 年 5 題

揮發油是多種萜類的混合物，組成隨植物來源、熟成、製程、儲存而變 → **沒有單一沸點，物理常數只給範圍** → 常數跟著組成走：**只含 C、H 的萜烯最輕，苯環＋含氧的最重**；手性萜帶來旋光；都脂溶

治 純度用**比重、折射率、旋光度、凝固點**、醇溶解度把關；**沸騰溫度**不用 — oil.R2｜103-2-6

性 比重非定值：純化與製備、儲存、植物熟成度；**含非揮發成分**不是（靠蒸餾取得） — 107-1-22

性 **turpentine 等萜烯烴 d＜1**；鏈狀含氧萜 geraniol、citronellal、citral 也＜1；**苯環＋含氧**（benzaldehyde、cinnamon、clove）＞1 — oil.R5｜105-2-21、115-1-11

性 和植物油最像的是**溶解性**（都脂溶）；差在揮發性、旋光、黏度、沸點 — 104-1-10

價 摻 petroleum oils → 在 70% 乙醇中溶解度變差（官方：**微溶**） — 108-2-19

E5 燒失 蒸餾篩選：只帶走會飛的（oil）

16 年 5 題

加熱只把會揮發的東西帶進冷凝端 → 要量的成分必須是唯一跑過去的 → **揮發油**：水蒸氣把油帶出，冷凝後在先裝水的刻度管裡與水分層，讀油的體積；**乙醇**：會一起蒸出或起泡的干擾先變成不揮發、不起泡，餾出液只剩乙醇＋水 → 量比重

性 裝置由下往上：**燒瓶（檢品＋水）** → 集油器 → **冷凝器在最上**；蒸氣入口也是回流水回燒瓶的出口 — oil.R4｜109-2-10

性 刻度集油管**先裝水**；輕油浮、**重油（d＞1）沉** → 重油集油器或先加二甲苯 — 106-2-18

治 揮發性酸 → **NaOH** 成鹽；揮發性鹼 → 稀酸；**I_2 → 鋅粉**還原成 I^- — oil.R3｜107-2-20、102-1-7

價 起泡：酸化（磷酸、硫酸、鞣酸）、**稍過量 $CaCl_2$**、少量石蠟或矽油；**加 NaOH 成鹼性**反而起泡（共用解離） — 103-1-7

性 餾出液只剩乙醇＋水 → 不論含量**都量比重**；**＞30% 改測折射率**錯；另一法 GC；防乙醇蒸發 — 110-1-7

治 適用**大多數流浸膏、酊劑**；餾出液混濁用**滑石或 $CaCO_3$**（**碳酸鈉**） — 113-2-9

機轉橋 過篩：只讓會飛的過去，干擾者先綁成飛不動的鹽、泡沫先壓掉。可推 NaOH、Zn、酸化、量比重

引擎數判定（oil）

- E3、E4、E5 兩兩合用的題都是 **0 題** → 三個獨立原因：化學換相、混合物物性、揮發篩選
- E3 與 E5 都是 X4 換相，但動詞不同：E3 靠反應讓分子變水溶，E5 靠沸點讓分子離開

一句話：精油的官能基被試劑搬進水層、讀油層少多少；混合物只給常數範圍；蒸餾只帶走會飛的，干擾者先綁住。

油脂常數與揮發油｜② 零件向量卡：每個零件都是 E1–E5 某個本體落地

依 16 年在兩章題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

計量 解離 KOH 醇性 KOH；價以 KOH 計 — 16 年 8 題

最強的鹼：中和 COOH、切斷酯鍵（E1）、把酚變成水溶的酚鹽（E3）

- 治 AV 室溫直接滴；SV 加熱回流後 HCl 回滴（E2） — 112-1-10、102-1-13
- 治 丁香油酚 → 酚鹽，油層減少 — 111-1-9
- 價 酮**不能用 KOH**；價以 KOH 計，用 NaOH 滴也乘 56.1 — 104-1-7、115-1-12

燒失 乙醇蒸餾 乙醇測定法 — 16 年 5 題

干擾先變不揮發、不起泡，餾出液只剩乙醇＋水，量比重（E5）

- 治 流浸膏、酊劑；揮發性酸加 NaOH；I_2 加鋅粉 — 113-2-9、107-2-20
- 價 **＞30% 測折射率**、**加 NaOH 防泡**、**碳酸鈉除混濁**都錯 — 110-1-7、103-1-7

孤點 稀釋：≤30% 等量水、＞30% 2 倍水；鎂乳兩題官方矛盾（102-1-7、113-2-9）

分配 Cassia flask 揮發油含量測定瓶 — 16 年 4 題

球形瓶＋細長刻度頸：官能基換相後讀剩下的油層（E3）

- 治 醛（bisulfite）、酮（中性亞硫酸鈉）、酚（KOH） — 113-2-10、104-1-7
- 價 醇不用它，用乙醯化瓶 — 113-2-10

分配 解離 亞硫酸鹽 $NaHSO_3$、中性 Na_2SO_3 — 16 年 4 題

親核加成到羰基上，成水溶加成物（E3）

- 治 醛用亞硫酸氫鈉（桂皮醛）；酮用中性亞硫酸鈉並放出 NaOH — 105-1-10、112-1-9
- 性 放出的 NaOH 用亞硫酸氫鈉中和（共用解離） — 109-1-19

計量 分配 礦物油／paraffin petroleum oils、石蠟 — 16 年 4 題

只有 C、H 的烴，沒有酯、沒有 COOH → KOH 咬不到（E1）

- 價 SV、EV 降，不皂化物升；酯價抓蠟摻 paraffin — 105-1-7、109-1-20
- 價 摻進精油 → 70% 乙醇溶解度變差（E4） — 108-2-19

燒失 揮發油集油器 藥典揮發油測定裝置 — 16 年 4 題

冷凝下來的油在先裝水的刻度管與水分層（E5）

- 性 冷凝器在上、燒瓶在下；重油沉、要重油集油器 — 106-2-18、109-2-10

孤點 至少蒸出 2 mL 油（107-2-22）

分配 比重 specific gravity — 16 年 4 題

跟組成走：萜烯烴輕、苯環＋含氧重（E4）；乙醇餾出液也讀它（E5）

- 性 turpentine＜1；benzaldehyde＞1 — 105-2-21、115-1-11
- 性 非定值：來源、製程、儲存 — 107-1-22

孤點 anise oil 實測約 0.98，105-2-21 官方歸重油

計量 轉電子 碘價試液 IBr（Hanus）、ICl（Wijs） — 16 年 3 題

鹵素加成到 C=C；剩下的氧化 KI 成 I_2 再數（E1＋E2）

- 治 加成＋氧化還原；做空白 — 100-1-8、114-1-9

孤點 中華藥典用漢氏法 Hanus；**Hanus → 芳香胺**錯（100-2-6、107-2-23）

解離 羥胺 hydroxylamine HCl — 16 年 3 題

把醛變成肟、放出 HCl → 量少時改滴這個酸（E3）

- 治 醛含量非常少時 — 108-1-20
- 價 **hydroxyzine** 是藥名，撞字 — 108-1-20

分配 Babcock bottle 貝氏瓶 — 16 年 3 題

乳脂用的長細刻度頸瓶，不在精油換相的家族裡（E3 的反例）

- 價 **丁香油、酮含量用貝氏瓶**都錯 — 111-1-9、113-2-10

孤點 看圖認外形（103-2-10）

解離 酚酞 phenolphthalein — 16 年 2 題

鹼側變色：KOH 滴弱的脂肪酸、酮法看有沒有再放出 NaOH（共用解離）

- 治 AV、SV 都用；酮法加熱看紅色 — 112-1-10、109-1-19

計量 乙醯化反應瓶 acetylization flask — 16 年 2 題

醋酐咬 OH 要加熱回流，附空氣冷凝管（E1 羥價）

- 治 油脂羥價、乙醯價；精油醇含量 — 106-1-19、113-2-10

分配 苯 benzene — 16 年 1 題

溶油不溶水：把水與沉澱從油裡分出（共用分配）

- 治 固定油的水與沉澱物 — 115-2-12
- 價 **甲醇、丙酮**與水互溶 — 115-2-12

油脂常數與揮發油｜③ 孤點與驗收：47 題逐題遮住測試：可推 39 題（83%），推不出的 8 題全是名稱、數字、看圖或官方爭議

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/fat_mask.json、oil_mask.json

遮住測試結果（兩章各自算）　目標 Y＋2 ≥ 90%

章	題	Y	2	N	Y＋2	主判引擎
fat	25	20	2	3	88%	E1 18、E2 4、分配 2；2＝E1＋E2、E2＋分配
oil	22	15	2	5	77%	E3 7、E4 5、E5 5、解離 2；2＝E5＋解離、E3＋解離
合計	47	35	4	8	83%	N 8 題：人名 2、數字 3、看圖 2、官方程度 1

推不出來的 8 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
100-2-6	Hanus 法測碘價	方法人名配對
107-2-23	中華藥典用漢氏法	人名與版本；韋氏法也測碘價
108-1-19	半乾性 100–120	排序由 E1 推，分界數字要記
102-1-7	＞30% 加 2 倍水	B、D 由 E5 推；稀釋倍數是數字；鎂乳官方前後矛盾
107-2-22	至少蒸出 2 mL	藥典數字
103-2-10	Babcock bottle 外形	看圖
109-2-10	裝置圖 B 處	裝置順序可推，圖上標號對位要看圖
108-2-19	petroleum oils 在 70% 乙醇微溶	E4 推得出變差；微溶或不溶的程度推不出

孤點清單（標考次）

- Hanus（IBr，中華藥典）／Wijs（ICl）：2 題（100-2-6、107-2-23）
- 碘價分界：乾性＞130、半乾性 100–120（題本）、不乾性＜100、動物脂＜90：1 題（108-1-19）；方向由 E1 推
- 乙醇稀釋 ≤30% 等量水、＞30% 2 倍水：1 題（102-1-7；113-2-9 選項）　•　揮發油至少 2 mL：1 題（107-2-22）
- 看圖：Babcock bottle、藥典揮發油裝置標號：2 題　•　petroleum oils 微溶：1 題
- 只出現在非答案選項：食用油 SV 188～196、anise oil 約 0.98、GC 也是乙醇標準法、滑石或 $CaCO_3$ 除混濁

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　105-1-7 植物油摻礦物油，哪個會顯著提高？（官方 B 不皂化物）

- 礦物油是烴：沒有酯、沒有 COOH、沒有雙鍵可言
- KOH 只咬 COOH 與酯 → 咬不到的那一份就是不皂化物（**E1**：一種試劑只咬一種官能基）
- AV、SV、碘價只會被稀釋而下降 → B

▼

反 2　113-2-10 哪個組合錯？（官方 C 酮－Babcock bottle）

- 醛、酮、酚都是被試劑變成水溶、離開油層，讀剩下的油（**E3**）→ 同一種 Cassia flask
- 醇不會自己變水溶，要先乙醯化 → 換成乙醯化瓶，A 對
- 唯一換了家族的是酮配 Babcock → C

▼

反 3　103-1-7 哪個不是防泡沫的方法？（官方 B 加 NaOH）

- 蒸餾前要把會起泡的東西壓掉（**E5**）
- 泡沫來自皂：鹼性讓脂肪酸帶電成皂，更會起泡；酸化讓它不帶電、$CaCl_2$ 把皂沉成鈣皂（**共用解離**）
- 加 NaOH 方向相反 → B

舊題找本體、新題驗收

- 五個本體只用 100–107 年的題就寫得出：計數器（106-2-17、105-1-7、104-1-6）、回滴與空白（102-1-13、100-1-8）、換相（104-1-7、105-1-10）、混合物（103-2-6、104-1-10、107-1-22）、蒸餾篩選（103-1-7、107-2-20、106-2-18）
- 100–107 年 22 題：可推 17（77%）。**108–115 年 25 題：可推 22（88%）**，高於規則層級的 69%
- 後期新題型由本體直接接住：純脂肪酸 AV（114-2-10）、rosin 計算（115-1-12）、苯分水（115-2-12）；N 集中在前期的數字與看圖題

改過的本體

- **fat v0**：v1.1 一句「每個價都是 1 g 油被一種試劑吃掉多少」→ 13／25；碘價每 100 g（114-2-9）反被它推錯，酸敗來源、乾性、回滴、空白都推不出
- **fat v1**：計數器寫出碘價刻度與「油的身世寫在計數上」→ 17／25。**本版**加 E2 慢反應與共用分配 → 22／25
- **oil v0**：g8 一句「把目標變成水溶性拉出油層，量太少改滴定」→ 5／22，只接得住官能基題
- **oil v1**：加 E4 混合物、E5 蒸餾篩選 → 14／22。**本版**：E3 寫進 Cassia flask 與「放出的酸或鹼」，加共用解離 → 17／22（貝氏瓶、酮法中和、起泡收回）

油脂常數與揮發油｜精華① 翻譯座標：讓一種試劑只咬一種官能基，再量被咬掉多少：滴剩下的試劑，或讀油層少了多少

Ni：油脂每個價都是 1 g 油被一種試劑吃掉多少；精油則是把目標成分變成水溶性拉出油層，讀剩下的油。讀法：左欄是精油官能基換相表、揮發油物性、蒸餾裝置、比重；右欄是油脂各價咬哪個官能基、碘價怎麼分乾性

精油官能基：變成水溶性，離開油層｜7 題

讀刻度頸的油層體積減少多少

官能基	試劑	器皿	例與陷阱
醛	**亞硫酸氫鈉（bisulfite method）** → 水溶加成物	**Cassia flask**	**桂皮醛（桂皮油）**；**ester、alcohol、phenol 不用 bisulfite**
酮	**中性亞硫酸鈉** → 水溶加成物＋放出 NaOH	**Cassia flask**（**Babcock 錯**）	**改用 KOH 錯**；109-1-19 官方選**亞硫酸氫鈉**當輔助試劑（酚酞存在下加熱呈色）
酚	**KOH** 振搖 → 酚鹽溶入水層；加熱讓**乙酸丁香酯**一起皂化	**Cassia flask**	**丁香油**分析**丁香酚 eugenol**，體積減少；**貝氏瓶錯**
醇	先**乙醯化**成酯，再皂化	**acetylization flask**	alcohol content
量很少	**羥胺（hydroxylamine）**：醛肟化放出 HCl → 滴定	滴定	**KOH、H_2O_2、hydroxyzine 錯**

揮發油＝萜類混合物｜4 題

- 混合物 → 常數只有範圍：用**比重、折射率、旋光度、凝固點**、乙醇溶解度把關；**沸騰溫度不用**
- 和植物油最像的是**溶解性**（都脂溶）；差在揮發性、光學活性（手性萜）、黏度、沸點
- 比重非定值的原因：純化與製備方法、儲存條件、來源植物熟成度；**含非揮發性成分不是原因**
- 摻 petroleum oils：在 70% 乙醇中**微溶**（官方選微溶）→ 醇溶解度變差

揮發油含量：水蒸氣蒸餾＋集油管｜3 題

- 由下往上：**燒瓶（檢品＋水）** → 蒸氣進集油器 → **冷凝器在最上**；集油器的**蒸氣入口也是蒸餾水回流入燒瓶的出口**
- 刻度集油管**先裝水**（重油裝置圖 I 處盛**水**）；輕油浮在水上，**重油（d＞1）會沉** → 用重油集油器或先加二甲苯
- 取樣量要能蒸出**至少 2 mL** 揮發油（錨點，**1、0.5、0.1 mL 錯**）
- 圖題 109-2-10 官方：A 冷凝器、C 蒸氣入口兼回流出口、D 燒瓶都對，**B 標輕油集油器錯**

比重跟組成走｜2 題

- 只有 C、H 的萜烯烴（**turpentine 松節油**）、鏈狀含氧萜（geraniol、citronellal、citral）**d＜1**
- **苯環＋含氧**（**benzaldehyde 苯甲醛**、cinnamon、clove、anise）**d＞1**；官方 105-2-21 把 anise 也算重油（實測約 0.98）

空格也是答案：這招做不到什麼

- 揮發油沒有單一沸點 → **不用沸點**驗純度；醇不會自己變水溶 → **先乙醯化**；量太少讀不出體積 → **改羥胺滴定**
- Babcock bottle 是乳脂用，**精油官能基一律 Cassia flask**（醇用乙醯化瓶）；酮配中性亞硫酸鈉，**KOH 只給酚**

油脂：每個價只數一種官能基｜6 題

試劑咬哪個官能基，價就數哪個

價	數什麼	試劑與反應	滴法
酸價 AV	**游離 COOH**（游離脂肪酸）	KOH 中和	**室溫直接滴**；酚酞
皂化價 SV	**游離脂肪酸＋酯**	**醇性 KOH 加熱回流**，斷酯＋中和	過量 KOH，HCl **殘餘（回）滴**＋空白；酚酞
酯價 EV	酯（甘油酯）	**EV＝SV − AV**	**SV＝AV＋EV**；EV 與甘油酯含量**成正比**（**成反比錯**）
碘價 IV	**C=C 不飽和度**（**羧基、羥基、碘含量錯**）	鹵素**加成**：**漢氏法 Hanus（IBr，中華藥典）**、韋氏法 Wijs（ICl）	剩餘鹵素＋KI → I_2，$S_2O_3^{2-}$ 回滴＝**加成＋氧化還原**；澱粉；空白
羥價／乙醯價	OH	乙酸酐**乙醯化**	**乙醯化反應瓶**（圓底、長頸、附空氣冷凝管）
過氧化價	ROOH	氧化 KI → I_2	$S_2O_3^{2-}$ 滴
不皂化物	KOH 搬不走的（礦物油、石蠟、固醇）	皂化後萃出	摻礦物油 → **不皂化物（unsaponifiable matter）顯著上升**

碘價 → 乾性分類｜3 題

- 雙鍵越多 → 碘價越高 → 越易氧化聚合成膜：**乾性＞半乾性＞不乾性**
- 分界（錨點）：乾性 ＞130｜**半乾性 100–120**（題本）｜不乾性 ＜100｜**動物脂 ＜90**
- 飽和的**動物脂、氫化植物油**碘價最低（**蓖麻油、橄欖油、玉米油都比它高**）；橄欖油約 80 → 不乾性

其他品質檢查與方法人名｜3 題

- 固定油的**水與沉澱物**：用**苯**（溶油、不溶水 → 水與沉澱分層離出；**甲醇、乙醚、丙酮錯**）
- 方法配對：Kjeldahl → 氮、Karl Fischer → 水、Volhard → 氯化物、**Hanus → 碘價**（**Hanus → 芳香胺錯**）
- 中華藥典測脂肪油碘價：**漢氏法**（**韋氏法、過氧化值、KF 錯**）

錨點：器皿外形（看圖題）

- **乙醯化反應瓶**：附空氣冷凝管（羥價） ・ **Cassia flask**：球形瓶＋細長刻度頸（精油） ・ **Babcock bottle（貝氏瓶）**：長細刻度頸，乳脂用

為什麼有的直接滴、有的回滴

- **酸價**只是酸鹼中和，快 → 室溫直接滴；**酯鍵**斷得慢 → 過量醇性 KOH 加熱推到完全，只能滴剩下的
- **碘價**的加成也慢、鹵素會揮發 → 過量鹵素，剩的用 KI 換成 I_2 再滴；兩者都要空白抵消試劑本身

一句話：讓一種試劑只咬一種官能基，再量被咬掉多少；油脂滴剩下的 KOH 或碘，精油讀油層少掉的體積。

對應五軸：① 適配＝哪個價配哪個試劑、哪個官能基配哪個瓶　② 位置＝碘價落在哪一級、比重落在 1 的哪一邊　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

油脂常數與揮發油｜精華② 驗證座標：價＝N × mL × 56.1 ÷ g；回滴靠空白；乙醇蒸餾前先把干擾者變成不揮發

讀法：左上母式與三題算好的例子，左下回滴與空白、條件表；右上乙醇測定的干擾處理表，右中摻假與酸敗怎麼騙讀數、跨章 X4、X5，右下最小對

換量：價＝每 1 g 檢品耗 KOH 的 mg 數｜6 題

AV、SV、EV	**mg KOH ÷ 1.0 g 檢品** **0.1 g、克數都錯**；mg KOH＝N × mL × 56.1
A 值	**0.1 N × 56.1＝5.61** AV＝消耗 0.1 N KOH 的 mL × 5.61 ÷ 檢品 g
碘價	**每 100 g 檢品吸收 I_2 的 g 數** 每 g 吸 0.8 g I_2 → **碘價 80 → 非乾性油（0.8 錯）**
純脂肪酸 AV	**56100 ÷ MW** 油酸 MW 282 → 約 199 → **196～204**
算例：rosin	**0.110 × 28.0 × 56.1 ÷ 1.10＝157** 用 NaOH 滴也乘 56.1（價以 KOH 計）；**173＝忘了除以 1.10 g**
回滴	**量＝（空白 − 檢品）mL × N × 56.1 ÷ g** 碘價改乘 12.69（126.9 ÷ 1000 × 100，已換成每 100 g）

回滴與空白：SV 加熱、AV 室溫｜3 題

- SV：**醇性 KOH 加熱回流**再殘餘滴定；AV：室溫直接滴；兩者都用**酚酞（兩者皆室溫錯）**
- 102-1-13 官方：「在氫氧化鉀溶液中進行」為錯（要醇性 KOH）；同題把「**皂化價高表示酸敗**」「皂化價低可能摻礦物油」「食用油 188～196」當對
- 空白：除了不加檢品，其餘條件全同；**校正試藥不純物、容量隨溫度的變化**；**測得 ICl 試液當量濃度錯**，空白只校正不標定

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑升　↓降

條件	動到什麼	考點
SV 醇性 KOH 加熱回流	酯鍵斷完全	**室溫錯**；KOH 水溶液不夠（官方）
AV 室溫、直接滴	只中和游離酸、不斷酯	酚酞
空白（其餘全同）	抵消試藥不純、溫度造成的容量變化	**不負責標定**
乙醇稀釋：≤30% 等量水、＞30% 2 倍水	蒸餾順利、餾出液落在比重表範圍	都量比重
蒸餾前酸化、加 $CaCl_2$	壓泡沫	**鹼化反而起泡**
集油管先裝水	輕油浮、重油沉	重油要重油集油器

乙醇測定：干擾先變不揮發、不起泡，再量餾出液比重｜5 題

干擾	處理	陷阱
揮發性酸	**NaOH** 中和成鹽（**甘油、碘、乙酸錯**）	揮發性鹼則用稀酸中和
碘	**鋅粉**還原成 I^- 再蒸	
起泡	酸化（磷酸、硫酸、鞣酸）、**稍過量 $CaCl_2$**、少量石蠟／蜂蠟／矽油	**加 NaOH 使成鹼性錯（反而起泡）**；**鎂乳防泡沫錯**（113-2-9）；102-1-7 官方把**鎂乳防爆沸**當對
餾出液混濁	**滑石或 $CaCO_3$** 振搖、過濾	**碳酸鈉錯**
稀釋（錨點）	含醇 **≤30% 加等量水**；**＞30% 加 2 倍水**	**＞30% 加半量水錯；＜30% 加二倍水錯**
讀數	不論含量都量餾出液**比重**；另一法是 **GC**	**＞30% 改測折射率錯**；防乙醇蒸發損失
適用	**大多數流浸膏、酊劑**	

寬度與騙子：摻假、酸敗讓哪個價動｜3 題　↑升　↓降

事件	AV	SV	EV	不皂化物	考點
摻礦物油、石蠟（paraffin）		↓	↓	↑	蠟靠**酯價**抓 paraffin
水解（水、酵素、**細菌**）、製備過程、**儲存未避光**	↑				酸價超標**多由水解**
氫化					碘價↓
加防腐劑					**不產生脂肪酸**

摻假怎麼抓

- 皂化價可判斷是否添加**不可皂化物**；**碘價＋皂化價一起看**可偵測橄欖油摻假
- 酯價對黃蠟、白蠟特別有價值：**判斷是否摻 paraffin**（**琥珀酸、熔點、酸敗錯**）

跨章串連：搬到別的相，或過量再回滴

- **X4 換相**：精油官能基變水溶離開油層；乙醇蒸出來量比重；不皂化物＝KOH 搬不走的那一份
- **X5 過量＋回滴＋空白**：皂化價（KOH 回滴）、碘價（IBr → KI → I_2 → $S_2O_3^{2-}$）；和溴量法、Volhard 同一招
- **親核加成**：羰基被亞硫酸氫鈉加成（Cassia）或被羥胺、2,4-DNPH 抓（鑑別）

最小對：只差一個變數

AV	↔	**SV**	室溫直接滴 vs 醇性 KOH 加熱回滴
Hanus	↔	**Wijs**	IBr（中華藥典）vs ICl
醛	↔	**酮**	亞硫酸氫鈉 vs 中性亞硫酸鈉
Cassia	↔	**Babcock**	精油官能基 vs 乳脂
輕油	↔	**重油**	浮在水上 vs 沉、要重油集油器

一句話：價都是 N × mL × 56.1 ÷ g；量不準多半是回滴少了空白、蒸餾前沒把干擾者變成不揮發，或摻進了 KOH 咬不動的東西。

對應五軸：③ 寬度＝摻礦物油、酸敗、蒸餾干擾　④ 換量＝價的定義、A 值、碘價、純脂肪酸 AV、回滴　⑤ 條件＝SV 加熱、AV 室溫、空白、乙醇稀釋倍數